



Ayudantía 13

Problema 1

Considere el péndulo físico de la figura, formado por una barra delgada homogénea de largo $L = 3R$ y masa m que está conectada de manera rígida a un cascarón cilíndrico homogéneo de radio R y masa m . El péndulo rota en el plano vertical respecto a un pivote en O . Si el péndulo se libera desde una posición inicial con la barra delgada completamente horizontal, determine la magnitud α de la aceleración angular cuando la barra delgada forma un ángulo $\theta = 45^\circ$ con la horizontal.

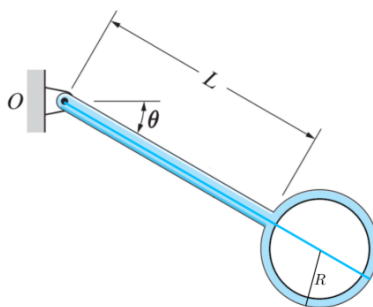


Figura 1

Problema 2

La barra AB de masa $2m$ y largo l en la Figura 2 está colgando en una posición vertical. Un bloque de masa m desliza en una superficie horizontal sin roce con una rapidez de v_0 , golpeando elásticamente a la barra en su extremo B . Determine la velocidad del bloque inmediatamente después de la colisión. Deje el resultado en función de m , l , v_0 y el momento de inercia de la barra I_A .

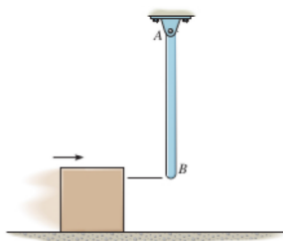


Figura 2

Problema 3

Considere el cilindro de masa M Y radio R , que puede desplazarse por un plano inclinado de ángulo α , como se muestra en la Figura 3. El cilindro tiene una garganta muy pequeña de radio r en la cual está amarrada una cuerda que, en su otro extremo, está fija en el punto P. Suponga que no hay deslizamiento de la cuerda con respecto a la garganta y que no hay roce.

- a) Cuando el cilindro rueda por el plano, calcule el valor de la tensión T de la cuerda.

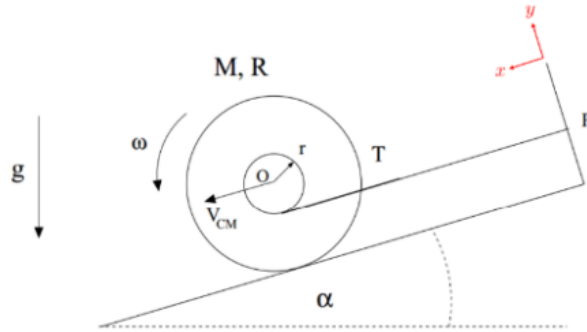


Figura 3

Problema 4

Una barra homogénea de masa M y largo l , inicialmente en posición horizontal, se deja caer desde el reposo. Luego de caer libremente una altura h , uno de sus extremos queda enganchado en un pivote, de manera que la barra gira en torno a éste. Encuentre la velocidad angular ω de la barra cuando está en posición vertical, apuntando hacia abajo.